tidak ada dan limit dua-sisi $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ juga tidak ada. Untuk menyatakan limit-limit tersebut ditulis

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \qquad \text{dan} \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Disisi lain, Gambar 3.6b menunjukkan bahwa untuk x mendekati 0 dari kiri maupun kanan, nilai $\frac{1}{x^2}$ naik tak terbatas. Jadi limit-limit

$$\lim_{x\to x_0^-} \frac{1}{x^2} \qquad \text{dan} \qquad \lim_{x\to x_0^+} \frac{1}{x^2}$$

tidak ada dan limit dua-sisi $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}$ juga tidak ada. Untuk menyatakan limit-limit tersebut ditulis

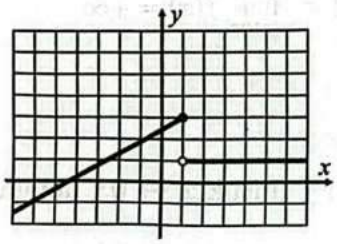
$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty.$$

SOAL-SOAL LATIHAN 3.1

1. Dengan menggunakan gambaran limit, dapatkan kemiringan garis singgung pada kurva $y = 3 - x^2$ di titik $(1, 2)$.

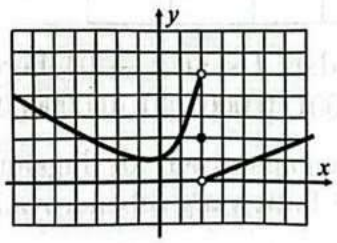
2. Dengan menggunakan gambaran limit, dapatkan kemiringan garis singgung di titik $(0, 3)$ pada kurva $y = x^2 - 2x + 3$.

3. Grafik fungsi g digambarkan berikut ini, dapatkan:



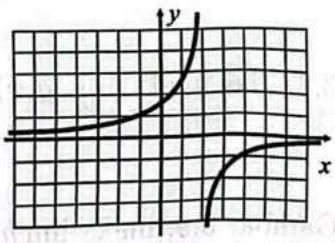
   (a) $\lim_{x\to 1^-} g(x)$.
   (b) $\lim_{x\to 1^+} g(x)$.
   (c) $\lim_{x\to 1} g(x)$.
   (d) $g(1)$

4. Grafik fungsi f digambarkan berikut ini, dapatkan:



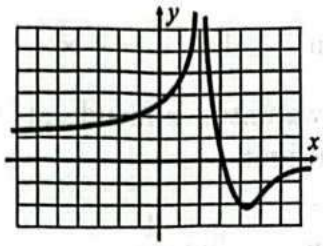
   (a) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.
   (b) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.
   (c) $\lim_{x\to 2} f(x)$.
   (d) $f(2)$

5. Grafik fungsi h digambarkan berikut ini, dapatkan:



   (a) $\lim_{x\to 2^-} h(x)$.
   (b) $\lim_{x\to 2^+} h(x)$.
   (c) $\lim_{x\to 2} h(x)$.
   (d) $h(2)$

6. Grafik fungsi f digambarkan berikut ini, dapatkan:



(a) $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.

(b) $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.

(c) $\lim_{x\to 2} f(x)$.

(d) $f(2)$

7. Dengan fungsi dan grafik pada Soal 6, dapatkan:

(a) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$. (b) $\lim_{x\to 3^+} f(x)$. (c) $\lim_{x\to 3} f(x)$.

8. Buatlah skesta grafik yang mungkin untuk fungsi f dengan syarat-syarat berikut (banyak penyelesaian yang mungkin):

(a) domain f adalah $[-1, 1]$

(b) $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$

(c) $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$

9. Buatlah sketsa grafik yang mungkin untuk fungsi g dengan syarat-syarat berikut (banyak penyelesaian yang mungkin):

(a) domain g adalah $[0, +\infty)$

(b) $f(0) = f(8) = 0$

(c) $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = 6$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to 12^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 12^+} f(x) = +\infty$

10. Diberikan $f(x) = \dfrac{x - \sin x}{x^3}$.

(a) Buatlah dugaan mengenai limit dari f untuk $x \to 0^+$ dengan melengkapi tabel berikut ini.

x	0.5	0.1	0.05	0.01
$f(x)$				

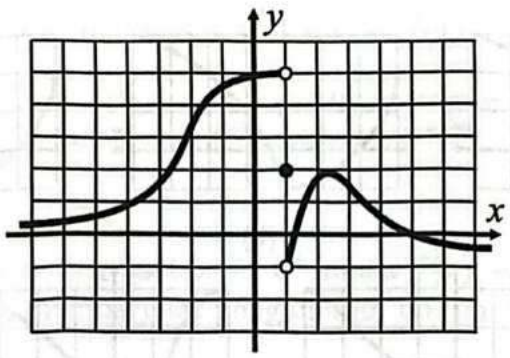
(b) Buatlah dugaan lagi tentang limit dari f saat $x \to 0^+$ berdasarkan nilai-nilai $f(x)$ di $x = 0.0001,\ 0.00001,\ 0.000001,\ 0.0000001,\ 0.000000001$.

(c) Amatilah kedua hasil (a) dan (b), mengapa terjadi dugaan yang tidak benar. (Dengan kalkulator dapat diketahui limit yang sebenarnya adalah $\frac{1}{6}$.)

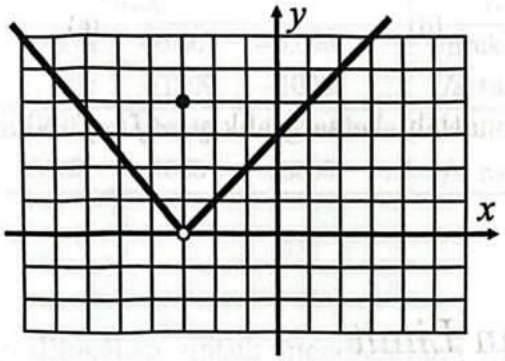
11. Untuk fungsi f dengan grafik seperti pada Gambar 3.7, jika nilai $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = a$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = b$, dan $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = c$, maka ....

12. Grafik fungsi g diberikan dalam Gambar 3.8. Jika nilai $\lim\limits_{x\to -3^-} g(x) = a$, $\lim\limits_{x\to -3^+} g(x) = b$, dan $\lim\limits_{x\to -3} g(x) = c$, maka ....

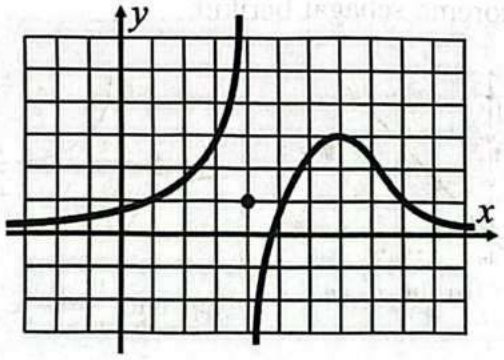
13. Jika grafik fungsi $h(x)$ diberikan dalam Gambar 3.9, maka $\lim\limits_{x\to 4} h(x) = c$ adalah ....



Gambar 3.7: Gambar untuk Soal 11



Gambar 3.8: Gambar untuk Soal 12



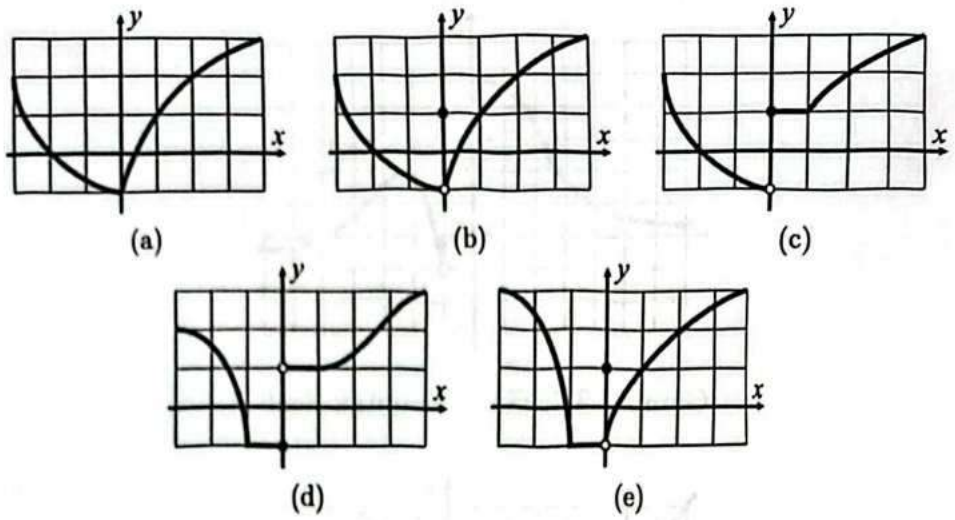
Gambar 3.9: Gambar untuk Soal 13

14. Diberikan $f(x) = \dfrac{|x+1|}{x^2-1}$. Dengan tabel nilai-nilai $f(x)$ untuk nilai-nilai x yang sesuai (di sekitar $x = -1$ dan $x = 1$), dapat diperoleh dugaan yang benar tentang limit fungsi f, yaitu:...

15. Diketahui fungsi f dengan $f(-3) = f(2) = 2$, $\lim_{x\to 1} f(x) = f(0) = 1$, $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = -1$. Sketsa grafik berikut ini yang merupakan grafik $y = f(x)$ adalah:

16. Diberikan $g(x) = (\sqrt{x+1}+1)/x$. Buatlah tabel nilai-nilai $f(x)$ untuk $x = -0.25$, -0.1, -0.001, -0.0001. Kemudian buatlah sketsa grafik $y = g(x)$ pada domain yang sesuai. Dapat disimpulkan bahwa limit $g(x)$ untuk x mendekati 0 dari kiri adalah ....

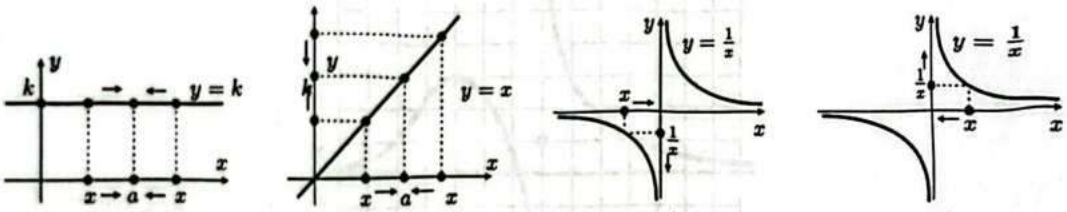
17. Diberikan $f(x) = (x+1)/(x^3-1)$. Buatlah tabel nilai-nilai $f(x)$ untuk nilai-nilai x



di sekitar $x = 1$, dan buatlah sketsa grafik $y = f(x)$. Nilai limit $f(x)$ untuk $x \to 1$ adalah....

3.2 *Penghitungan Limit*

Pembahasan dimulai dari penghitungan limit fungsi-fungsi sederhana, kemudian dikembangkan untuk menghitung limit fungsi-fungsi yang lebih rumit. Berdasarkan Gambar 3.10 diperoleh teorema sebagai berikut.



(a) $\lim_{x \to a} k = k$ (b) $\lim_{x \to a} x = a$ (c) $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ (d) $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = -\infty$

Gambar 3.10

TEOREMA 3.2.1 *Diberikan a dan k bilangan-bilangan real.*

$$(a) \lim_{x \to a} k = k \qquad (b) \lim_{x \to a} x = a$$

$$(c) \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \qquad (d) \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

CONTOH 3.2.1 Diberikan fungsi konstan $f(x) = k$, nilai-nilai $f(x)$ tetap k untuk x yang berubah-ubah, yakni $f(x) \to k$ saat $x \to a$ untuk semua nilai a. Sebagai contoh:

$$\lim_{x \to -17} 2 = 2, \qquad \lim_{x \to 0} 2 = 2, \qquad \lim_{x \to \pi} 2 = 2.$$

◇

1. Jika diketahui $\lim_{x\to 1} f(x) = -9$ dan $\lim_{x\to 1} g(x) = 5$, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah:

   (a) $\lim_{x\to 1}(fg - 2f)(x) = 27$

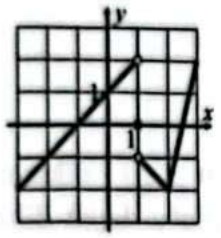
   (b) $\lim_{x\to 1}\sqrt{(f^2 + fg)(x)} = 6$

   (c) $\lim_{x\to 1}\sqrt{f(x)/g^2(x)} = 3/5$

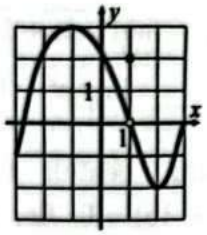
   (d) $\lim_{x\to 1}\left[2f(x) + 3g(x) - 4\right] = -1$

   (e) $\lim_{x\to 1}\left[(3x - f(x))/(g(x) - 2x)\right] = -4$

2. Berdasarkan grafik fungsi f dan g pada gambar berikut ini, pernyataan yang benar adalah:



$y = f(x)$



$y = g(x)$

   (a) $\lim_{x\to 1^-}\sqrt{g(x) - 1} = 2$

   (b) $\lim_{x\to 1}\big(f(x) + g(x)\big) = 2$

   (c) $\lim_{x\to 1^+}\left[2g(x)/f(x)\right] = 1$

   (d) $\lim_{x\to 1^-}\big(f(x) - g(x)\big) = 0$

   (e) $\lim_{x\to -1}\big(g(x) - f(x)\big) = 3$

3. Jika fungsi f dan g didefinisikan dengan grafik sebagaimana pada Soal 2, maka $\lim_{x\to 1^-}(f - g)(x) - (f - g)(1) = \ldots.$

   (a) 4 (b) -4 (c) 0 (d) -2 (e) 2

4. Dapatkan limit pada masing-masing soal berikut.

   (a) $\lim_{x\to -1^-}(x^7 - 4x^3 + 27) = \ldots.$

   (b) $\lim_{t\to -1}\dfrac{t^2 + 6t + 5}{t^2 - 3t - 4} = \ldots.$

   (c) $\lim_{y\to 2^-}\dfrac{y + 2}{y^2 - 4} = \ldots.$

   (d) $\lim_{x\to 4^-}\dfrac{4 - x}{2 - \sqrt{x}} = \ldots.$

   (e) $\lim_{t\to 3^-}\dfrac{1}{|3 - t|} = \ldots.$

   (f) $\lim_{y\to 1} y(y - 1)(y + 1) = \ldots$

   (g) $\lim_{x\to 1^-}\dfrac{x^4 - 1}{x - 1} = \ldots$

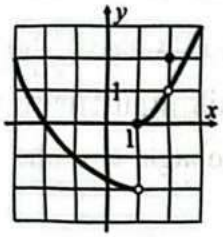
   (h) $\lim_{x\to 0}\dfrac{12 - 3x^3 + 4x^7}{3x - 24} = \ldots$

   (i) $\lim_{t\to 4}\dfrac{t - 4}{\sqrt{t} - 2} = \ldots$

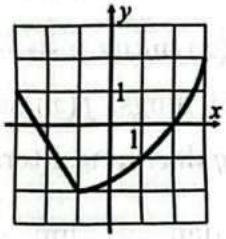
5. Diketahui $\lim_{x\to 2} f(x) = -2$ dan $\lim_{x\to 2} g(x) = 2$. Dapatkan:

   (a) $\lim_{x\to 2} \big(2f(x) - 3g(x)\big)$ (b) $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{3+f(x)}}{g(x)}$

6. Gunakan grafik fungsi f dan g di bawah ini, dan dapatkan limitnya, jika ada, pada masing-masing soal. Jika limitnya tidak ada, berikan penjelasan alasannya.



$y = f(x)$



$y = g(x)$

   (a) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) + g(x)\big)$

   (b) $\lim_{x\to 1^-} \big(f(x) - g(x)\big)$

   (c) $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{1+f(x)}{1+g(x)}$

   (d) $\lim_{x\to 1^-} \sqrt{2-f(x)}$

7. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x-2}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$ Tentukan nilai k sehingga $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$ dan kemudian nyatakan f sebagai polinomial.

8. Jika fungsi f dan g memenuhi $\lim_{x\to a} g(x) = 0$ dan $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ ada, maka $\lim_{x\to a} f(x) = \ldots$.

9. Dengan cara merasionalkan pembilang, dapatkan

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}.$$

10. Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3-1}{x-1}$.

    (a) Dapatkan $\lim_{x\to 1} f(x)$.

    (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

11. Misalkan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-9}{x+3}, & x > -3, \\ x-9, & x \leq -3. \end{cases}$

    (a) Dapatkan $\lim_{x\to -3^+} f(x)$.

    (b) Dapatkan $\lim_{x\to -3^-} f(x)$.

    (c) Dapatkan $\lim_{x\to -3} f(x)$.

12. Misal diketahui $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ k, & x = 1. \end{cases}$

    (a) Dapatkan k sehingga $\lim_{x\to 1} = f(1)$.

    (b) Dengan k yang diperoleh pada (a), tuliskan kembali $f(x)$ sebagai polinomial.

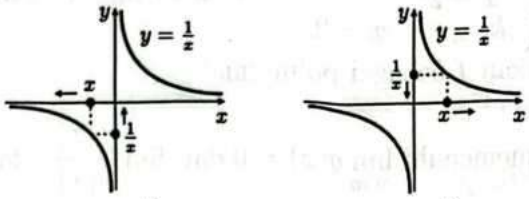
13. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0, \\ \dfrac{1}{3}k = \dfrac{1}{5}, & x = 0. \end{cases}$ Dapatkan nilai k sehingga $\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$.

3.3 *Limit di Tak-Hingga*

Bahasan di bagian ini tentang limit $f(x)$ untuk $x \to -\infty$ atau $x \to +\infty$. $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ atau $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ adalah notasi untuk sifat fungsi $f(x)$ saat x **naik** atau **turun tanpa batas**, kadang disebut sebagai *sifat ujung* dari fungsi tersebut. Sebagai contoh:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0 \qquad \text{dan} \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

yang digambarkan secara geometrik pada Gambar 3.11 dan secara numerik pada **Tabel 3.6**



(a) $\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$ (b) $\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$

Gambar 3.11

Tabel 3.6

	NILAI						KESIMPULAN
x	-1	-10	-100	-1000	-10000	...	Untuk $x \to -\infty$ nilai
$1/x$	-1	-0.1	-0.01	-0.001	-0.0001	...	$1/x$ naik mendekati 0
x	1	10	100	1000	10000	...	Untuk $x \to +\infty$ nilai
$1/x$	1	0.1	0.01	0.001	0.0001	...	$1/x$ turun mendekati 0

DEFINISI 3.3.1 *Jika nilai-nilai $f(x)$ menjadi sedekat mungkin ke suatu bilangan L saat $x \to +\infty$, maka dapat dituliskan*

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \qquad \textit{atau} \qquad f(x) \to L \ \textit{untuk} \ x \to +\infty. \tag{3.6}$$

Sedangkan jika nilai-nilai $f(x)$ menjadi sedekat mungkin ke suatu bilangan L saat $x \to -\infty$, maka dapat dituliskan

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L \qquad \textit{atau} \qquad f(x) \to L \ \textit{untuk} \ x \to -\infty. \tag{3.7}$$

Penyelesaian. Penyebut dan pembilang di $f(x)$ dibagi $|x| = \sqrt{x^2}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{ax^2+1}}{x+3} = 4$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{\sqrt{ax^2+1}}{\sqrt{x^2}}}{\dfrac{x+3}{x}} = 4$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{a+\dfrac{1}{x^2}}}{1+\dfrac{3}{x}} = 4$$

$$\sqrt{a} = 4$$

$$a = 16$$

◀

SOAL-SOAL LATIHAN 3.3

Untuk Soal 1 sampai dengan 4 pilihlah jawaban yang benar.

1. Jika diketahui $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -2$ dan $\lim_{x\to-\infty} g(x) = 7$, maka diantara limit-limit berikut yang tidak ada adalah:

   (a) $\lim_{x\to-\infty} [f(x)/2g(x)]$

   (b) $\lim_{x\to-\infty} [f(x) - 2g(x)]$

   (c) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt[4]{f(x) - 2g(x)}$

   (d) $\lim_{x\to-\infty} [f(x) + 2g(x)]$

   (e) $\lim_{x\to-\infty} [f(x)/(2gx)]$

2. Diantara fungsi-fungsi berikut ini, yang grafik fungsinya mempunyai asimtot datar adalah:

   (a) $f(t) = \dfrac{\sqrt{2x^3 - x} - x^3}{x^3}$

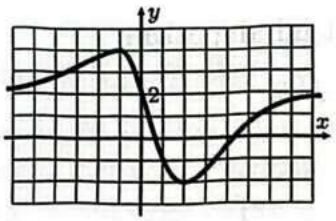
   (b) $g(t) = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 - x}$

   (c) $h(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 9}$

   (d) $g(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x + 1}$

   (e) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$

3. Berdasarkan grafik fungsi f yang digambarkan di bawah ini, dapat diketahui sifat fungsi f, diantaranya yaitu:



(a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\lim_{x\to+\infty} f(x)$

(b) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ tidak ada

(c) tidak mempunyai asimtot

(d) mempunyai asimtot tegak $x = 2$

(e) mempunyai asimtot datar $y = 2$

4. Jika fungsi g didefinisikan dengan $g(x) = \begin{cases} x/(x-2)^2, & x < 2 \\ \dfrac{\sqrt{4x^3 - 5x}}{4x + x^3}, & x \geq 2 \end{cases}$

dan $\lim_{x\to-\infty} g(x) = L_1$ dan $\lim_{x\to+\infty} g(x) = L_2$, maka:

(a) $L_1 = L_2$ (b) $L_1 < L_2$ (c) $L_1 > L_2$

(d) L_1 (e) L_1 dan L_2 tak-terdefinisi

5. Tentukan limit-limit yang diberikan di masing-masing soal.

(a) $\lim_{x\to-\infty} (x^5 - 3x^3 - 2x^2 + 1) = \ldots$

(b) $\lim_{t\to+\infty} \sqrt[3]{t^5 - 5t^3 - 2} + 2t^3 = \ldots$

(c) $\lim_{x\to+\infty} \left((3 - 3x^2 - 4x^4)/(1 - x^4)\right) = \ldots$

(d) $\lim_{x\to-\infty} (\sqrt{3x^2 + 4x^4})/(\sqrt{x^4 - x^2}) = \ldots$

(e) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt[3]{\dfrac{8x^7 - 7x^6 - 6x^5}{1 - 2x^3 - x^7}} = \ldots$

(f) $\lim_{x\to-\infty} \left(1 - 2x + 3x^3 - 5x^5\right)$.

(g) $\lim_{x\to+\infty} \left(3x + 2x^2 - 3x^4\right)$.

(h) $\lim_{t\to+\infty} \dfrac{3t^2 - 4t}{2t^5 - 3t^2 + 1}$

(i) $\lim_{t\to+\infty} \sqrt{\dfrac{3t^2 - 4}{1 - t}}$

6. Jika diketahui fungsi $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - 2x}}{2x}$, maka didapat $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ dan $\lim_{x\to+\infty} f(x)$, adalah ....

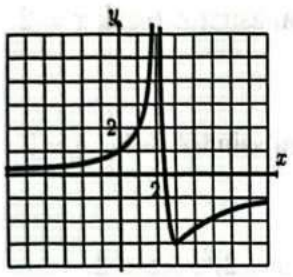
7. Jika $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 3$ dan $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -3$, maka:

   (a) $\lim_{x\to+\infty} (f+g)(x) = \ldots$

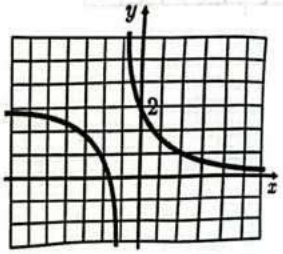
   (b) $\lim_{x\to+\infty} (2f-3g)(x) = \ldots$

8. Berdasarkan grafik fungsi f pada gambar berikut ini, dapatkan:

   (a) $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ (b) $\lim_{x\to+\infty} f(x)$



(a)



(b)

9. Berdasarkan grafik fungsi g pada gambar di atas, dapatkan:

   (a) $\lim_{x\to-\infty} g(x)$ (b) $\lim_{x\to+\infty} g(x)$

10. Diketahui $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 5$, $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -3$, dan $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 0$. **Dapatkan** limit-limit berikut, jika ada; dan berikan alasannya, jika tidak ada.

    (a) $\lim_{x\to+\infty} [2f(x) - 10]$ (b) $\lim_{x\to+\infty} [f(x) - 3g(x) + 1]$

    (c) $\lim_{x\to+\infty} [f(x)g(x) + 13]$ (d) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{f(x) - 6}$

    (e) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3h(x)+4}{x^2}$ (f) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{6f(x)}{3f(x)+5g(x)}$

11. Hitung $\lim_{x\to-\infty} \frac{4-x}{4+6x^2}$. **(Soal ETS Gasal 2021/2022)**

12. Diberikan $f(t) = \begin{cases} 2t^2 + 5, & t < 0, \\ \dfrac{1-3t^3}{1-4t+5t^3}, & t \geq 0. \end{cases}$

    Dapatkan $\lim_{t\to-\infty} f(t)$ dan $\lim_{t\to+\infty} f(t)$.

13. Diberikan $g(t) = \begin{cases} \dfrac{2+3t}{5t^2+6}, & t < 1.000.000 \\ \dfrac{\sqrt{36t^2-100}}{5-t}, & t > 1.000.000. \end{cases}$

    Dapatkan $\lim_{t\to-\infty} g(t)$ dan $\lim_{t\to+\infty} g(t)$.

14. Tentukan nilai

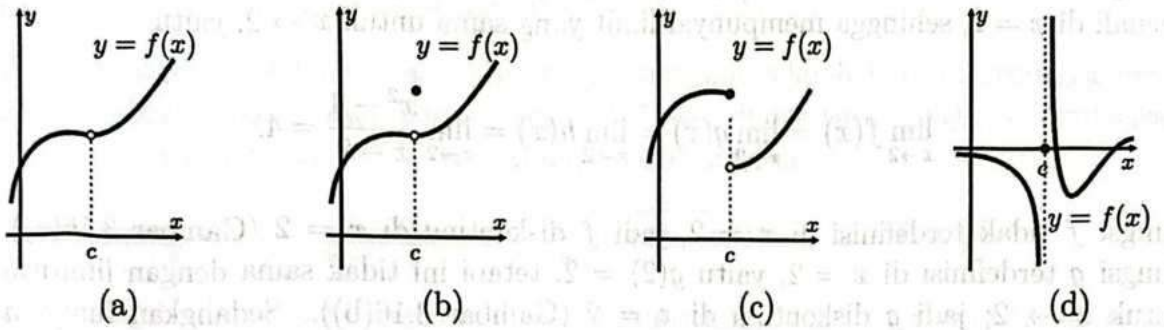
$$\lim_{t\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{2x-3}.$$

(Soal ETS Sem. Gasal 2019/2020)

15. Diberikan fungsi $g(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{x-1}, & x < 0, \\ \dfrac{\sqrt{9x^2-16}}{3-2x}, & x \geq 0. \end{cases}$ Dapatkan $\lim_{x\to-\infty} g(x)$ dan $\lim_{x\to+\infty} g(x)$.

3.4 Kekontinuan

Pada bagian ini dipelajari salah satu sifat penting suatu fungsi, yaitu kekontinuan. Untuk memudahkan pemahaman tentang pengertian "kontinu", perhatikan Gambar 3.15 yang menyajikan grafik fungsi yang memuat bagian putus atau berlubang.



Gambar 3.15

Gambar 3.15 menunjukkan grafik-grafik fungsi yang tidak kontinu, yaitu

1. Gambar 3.15(a) menunjukkan fungsi $f(x)$ yang tidak terdefinisi di $x = c$;
2. Gambar 3.15(b), nilai limit dan nilai fungsi di $x = c$ berbeda;
3. Gambar 3.15(c) dan Gambar 3.15(d), nilai limit $f(x)$ tidak ada untuk $x \to c$.

Dengan mengamati grafik-grafik pada Gambar 3.15, dapat diperoleh rumusan fungsi kontinu dalam definisi berikut ini.

DEFINISI 3.4.1 *Suatu fungsi f dikatakan* **kontinu** di $x = c$ *apabila memenuhi syarat-syarat berikut:*

1. $f(c)$ *terdefinisi,*
2. $\lim_{x\to c} f(x)$ *ada,*
3. $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Jika ada syarat pada Definisi 3.4.1 tidak dipenuhi, maka dikatakan f **diskontinu** di $x = c$. Gambar 3.15 menunjukkan fungsi yang mempunyai **diskontinuitas** di $x = c$. Diskontinuitas suatu fungsi dapat dihilangkan asalkan limitnya ada (syarat kedua terpenuhi), contohnya fungsi seperti pada Gambar 3.15(b), yaitu hanya syarat ke-tiga pada Definisi 3.4.1 yang tidak dipenuhi. Dalam hal ini, cara menghilangkan

CONTOH 3.4.6 Polinomial $p(x) = x^5 - x + 3$ mempunyai nilai -31 di $x = -2$ dan bernilai 33 di $x = 2$. Karena $p(x)$ kontinu dimana-mana (termasuk pada selang $[-2, 2]$), penyelesaian persamaan $x^5 - x + 3 = 0$ pasti ada dan berada di dalam selang $[-2, 2]$. ◇

SOAL-SOAL LATIHAN 3.4

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan pembahasan yang telah dipelajari.

Soal 1-10, pilihlah jawaban yang benar.

1. Jika diketahui f dan g fungsi-fungsi kontinu serta $f(-2) = 3$ dan $\lim_{x\to -2^-}[f(x) - 3g(x)] = 0$, maka diantara pernyataan berikut ini yang benar adalah:
   (a) $\lim_{x\to 2^-}[f(x) - 3g(x)] = 0$
   (b) $\lim_{x\to -2^+}[f(x) + 3g(x)] = 0$
   (c) $\lim_{x\to -2}[f(x) + 3g(x)] = 6$
   (d) $\lim_{x\to -2^-}[f(x) + 3g(x)] = 0$
   (e) $\lim_{x\to 2^-}[f(x) - 3g(x)] = 6$

2. Jika $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \le 2 \\ \frac{x+2}{x^2-4}, & x > 2 \end{cases}$, maka:
   (a) $\lim_{x\to 2} g(x) = g(2)$.
   (b) $\lim_{x\to 2^-} g(x) = \lim_{x\to 2^+} g(x)$.
   (c) g fungsi kontinu dimana-mana.
   (d) g diskontinu di $x = 2$ dengan diskontinuitas yang dapat dihilangkan.
   (e) g diskontinu di $x = 2$ dengan diskontinuitas yang tidak dapat dihilangkan.

Soal 3 - 8, selidiki kontinuitas fungsi yang diberikan pada masing-masing soal, dan pilih jawaban yang tepat.

3. $f(x) = x^5 - x^3 + 3x - 3$
   (a) f kontinu dimana-mana.
   (b) $1/f$ kontinu dimana-mana.
   (c) $1/f$ diskontinu dimana-mana.
   (d) f kontinu kecuali untuk nilai $x = 3$.
   (e) f diskontinu dimana-mana kecuali di $x = 3$.

4. $f(x) = x^7 + x^3 - \dfrac{1}{(x-1)^2}$
   (a) f kontinu dimana-mana.

(b) f diskontinu di $x = 1$.

(c) f diskontinu di $x = -1$ dan di $x = 1$.

(d) f diskontinu dimana-mana kecuali di $x = 1$.

(e) f mempunyai diskontinuitas yang dapat dihilangkan.

5. $g(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{(x-2)^2}$

(a) f mempunyai diskontinuitas yang tidak dapat dihilangkan.

(b) f mempunyai diskontinuitas di $x = 2$ yang dapat dihilangkan.

(c) f mempunyai diskontinuitas di $x = -2$ yang tidak dapat dihilangkan.

(d) f diskontinu di $x = -2$ dan di $x = 2$.

(e) f tidak mempunyai diskontinuitas.

6. $h(x) = \dfrac{2}{x} + \dfrac{x-2}{x^2-4}$

(a) h mempunyai tiga diskontinuitas yang tidak dapat dihilangkan.

(b) h mempunyai diskontinuitas di $x = 2$ yang dapat dihilangkan.

(c) h mempunyai diskontinuitas di $x = -2$ yang tidak dapat dihilangkan.

(d) h diskontinu di $x = 0$ dan di $x = 2$.

(e) h tidak mempunyai diskontinuitas.

7. $g(t) = \dfrac{t^2 + 6t + 9}{|t| + 3}$

(a) g kontinu dimana-mana.

(b) g diskontinu di $t = -3$ dan di $t = 3$.

(c) g kontinu hanya di $t = -3$ dan di $x = 3$.

(d) g diskontinu di $t = -3$ dan dapat dihilangkan.

(e) g diskontinu di $t = 3$ dan tidak dapat dihilangkan.

8. $f(t) = \dfrac{t^2 - 2t - 3}{|t| - 3}$

(a) f diskontinu di $t = -3$ dan diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan.

(b) f diskontinu di $t = 3$ dan diskontinuitas tersebut tidak dapat dihilangkan.

(c) f diskontinu di $t = -3$ dan di $t = 3$; diskontinuitas di $t = -3$ dapat dihilangkan.

(d) f diskontinu di $t = -3$ dan di $t = 3$; diskontinuitas di $t = 3$ dapat dihilangkan.

(e) f diskontinu di $t = -3$ dan di $t = 3$; semua diskontinuitasnya dapat dihilangkan.

9. Misalkan x_0 adalah titik potong grafik $y = x^3 - x^2 + 3$ di sumbu-x. Dengan menggunakan sifat fungsi kontinu pada selang tertutup, dapat diperoleh hampiran nilai x_0 dengan ketelitian sampai dua tempat-desimal, yaitu ....

   (a) x_0 berada dalam selang $[-3, -2]$ dan $x_0 \approx -2.335$.

   (b) x_0 berada dalam selang $[-3, -2]$ dan $x_0 \approx -2.345$.

   (c) x_0 berada dalam selang $[-2, -1]$ dan $x_0 \approx -1.745$.

   (d) x_0 berada dalam selang $[-2, -1]$ dan $x_0 \approx -1.755$.

   (e) x_0 tidak ada.

10. Dengan menggunakan kekontinuan fungsi $f(x) = x^2 - 15$ dan kenyataan bahwa $\sqrt{15}$ adalah penyelesaian dari $f(x) = 0$, hampiran untuk nilai $\sqrt{2}$ dengan ketelitian sampai tiga tempat-desimal adalah ....

    (a) 3.8735 (b) 3.8729 (c) 3.8728

    (d) 3.8725 (e) 3.8720

11. Misalkan diketahui f dan g fungsi-fungsi kontinu serta $\lim_{x \to 1^-} g(x) = -3$ dan $f(1) = -6$. Dapatkan:

    (a) $\lim_{x \to 1} f(x)$ (b) $\lim_{x \to 1} f(x) - 2g(1)$

12. Misalkan $f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 4 \\ -2, & x = 4 \end{cases}$ dan $g(x) = \begin{cases} 3x - 5, & x \neq 4 \\ -7, & x = 4 \end{cases}$. Periksalah kontinuitas di $x = 4$ untuk fungsi yang diberikan pada masing-masing bagian berikut:

    (a) f (b) $g(x)$ (c) $-g(x)$ (d) $|f(x)|$

    (e) $f(x)g(x)$ (f) $g(f(x))$ (g) $g(x) - 7f(x)$

    Soal 13-16, selidiki apakah fungsinya kontinu atau diskontinu. Jika diskontinu, sebutkan diskontinuitasnya di $x = ...$

13. $g(x) = 9x^3 - 4x^2 - x + 5$

14. $f(x) = \dfrac{3x^3 - 3}{x^2 - 1}$

15. $h(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{|x| + 2}$

16. $f(t) = \left| 5 - \dfrac{3t}{t^4 + t} \right|$

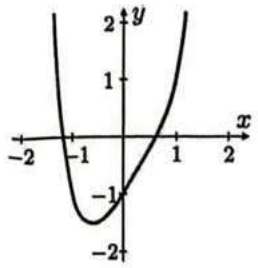
17. Diberikan $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \leq 2 \\ 2x + k, & x > 2 \end{cases}$. Dapatkan nilai k sehingga f kontinu dimana-mana.

18. Dapatkan nilai x dimana f diskontinu dan jelaskan apakah diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan.

(a) $f(x) = \dfrac{x-2}{|x|-2}$

(b) $f(x) = \dfrac{x^2-3x}{x-3}$

19. Berikut adalah sketsa grafik fungsi $f(x) = x^4 + x - 1$.



Gunakan informasi dari grafik $y = f(x)$ di samping ini dan Teorema 3.4.5, untuk mendapatkan hampiran penyelesaian dari

$$x^4 + x - 1 = 0$$

dengan ketelitian sampai dua tempat-desimal.

20. Diketahui bahwa $\sqrt{7}$ adalah penyelesaian dari $x^2 - 7 = 0$. Dengan menggunakan Teorema 3.4.5 dapatkan hampiran nilai $\sqrt{7}$ dengan galat tidak lebih dari 0.005.

21. Tentukan nilai a dan b agar fungsi $f(x) = \begin{cases} 2x - 3a, & x < 1 \\ 5ax + 2b, & 1 \le x \le 2 \\ 4x - 6b, & x > 2 \end{cases}$ kontinu di $x = 1$ dan $x = 2$. **(Soal Sem. Gasal 2021/2022)**

22. Diberikan fungsi $f(x)$ sebagai berikut.

$$f(x) = \frac{1}{2 - 4\cos 3x}.$$

Apakah fungsi f merupakan fungsi kontinu? Jika tidak, tentukan titik-titik yang menyebabkan diskontinu.

23. Selidikilah kontinuitas fungsi f di $x = 0$ jika $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 1, & 1 \le x = 0 \end{cases}$.

(Soal ETS Sem. Gasal 2019/2020)